Systementwurf

Projektname: *TippHub by THM*

Gruppe C

27. Mai 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Operationelle Verträge **3**
1.1 LCB (Local Community Betreiber) 3
1.1.1 PUS in lokaler Community verwalten 3
1.1.2 Regionale Zugehörigkeit prüfen 5
1.1.3 Konfliktentscheidung zwischen PUSs auflösen 7

1 Operationelle Verträge

1.1 LCB (Local Community Betreiber)

1.1.1 PUS in lokaler Community verwalten

Operation OP1:openManagementTool

Operation: openManagementTool()
Querverweis: Use Cases "PUS in lokaler Community verwalten"
Vorbedingungen:

- LCB ist authentifiziert.

Nachbedingungen:

- Eine Instanz von LcbAdministrationView lcb-administration wurde erzeugt.
- Das Verwaltungstool wurde geöffnet.

Operation OP2:searchPUS

Operation: searchPUS(username: String)
Querverweis: Use Cases "PUS in lokaler Community verwalten"
Vorbedingungen:

- Das Verwaltungstool ist geöffnet.

Nachbedingungen:

- lcb-administration wurde mit PeerUser assoziiert, basierend auf dem angegebenen username

Operation OP3:displayPUS

Operation: displayPUS()
Querverweis: Use Cases "PUS in lokaler Community verwalten"
Vorbedingungen:

- Der LCB sucht nach einem PUS

Nachbedingungen:

- Der gesuchte PUS wurde erfolgreich gefunden.

Operation OP4:chooseAction

Operation: chooseAction(action:Integer)
Querverweis: Use Cases "PUS in lokaler Community verwalten"
Vorbedingungen:

- Der PUS wurde gefunden.

Nachbedingungen:

- lcb-administration.action wird auf 1(Aufnahme) oder 2(Entfernung) gestellt.

Operation OP5:confirmAction

Operation: confirmAction(pusID:PusID, action:Integer)
Querverweis: Use Cases "PUS in lokaler Community verwalten"
Vorbedingungen:

- Eine Aktion wurde gewählt.

Nachbedingungen:

- Die lcb-administration.action wird dem System mitgeteilt

Operation OP6:updateCommunityStatus

Operation: updateCommunityStatus(pusID:PusID,localcommuityID:LocalcommuityID)
Querverweis: Use Cases "PUS in lokaler Community verwalten"
Vorbedingungen:

- Die Aktion wurde bestätigt.

Nachbedingungen:

- localcommunity wurde mit Peeruser assoziiert.
- Der localcommunity.status des PUS wurde entsprechend der Aktion aktualisiert.
- Der PUS ist nun Mitglied oder kein Mitglied der Community.

Operation OP7:notifySuccess

Operation: notifySuccess()
Querverweis: Use Cases "PUS in lokaler Community verwalten"
Vorbedingungen:

- Die Aktion wurde erfolgreich durchgeführt.

Nachbedingungen:

- Eine Erfolgsmeldung über die durchgeführte Aktion wurde erzeugt.

Operation OP8:displayFeedback

Operation: displayFeedback(erfolg:boolean)
Querverweis: Use Cases "PUS in lokaler Community verwalten"
Vorbedingungen:

- Die Aktion wurde erfolgreich durchgeführt.

Nachbedingungen:

- Die Rückmeldung wird dem LCB angezeigt.

1.1.2 Regionale Zugehörigkeit prüfen

Operation OP1:openManagementTool

Operation: openManagementTool()
Querverweis: Use Cases "Regionale Zugehörigkeit prüfen"
Vorbedingungen:

- LCB ist authentifiziert.

Nachbedingungen:

- Eine Instanz von LcbAdministrationView lcb-administration wurde erzeugt.
- Das Verwaltungstool wurde geöffnet.

Operation OP2:searchPUS

Operation: searchPUS(username: String)
Querverweis: Use Cases "Regionale Zugehörigkeit prüfen"
Vorbedingungen:

- Das Verwaltungstool ist geöffnet.

Nachbedingungen:

- lcb-administration wurde mit PeerUser assoziiert, basierend auf dem angegebenen username

Operation OP3:displayPUS

Operation: displayPUS()
Querverweis: Use Cases "Regionale Zugehörigkeit prüfen"
Vorbedingungen:

- Der LCB sucht nach einem PUS

Nachbedingungen:

- Der gesuchte PUS wurde erfolgreich gefunden.

Operation OP4:chooseAction

Operation: chooseAction(action:Integer)
Querverweis: Use Cases "Regionale Zugehörigkeit prüfen"
Vorbedingungen:

- Der PUS wurde gefunden.

Nachbedingungen:

- lcb-administration.action wird auf 1(Aufnahme) oder 2(Entfernung) gestellt.

Operation OP5:confirmAction

Operation: confirmAction(pusID:PusID, action:Integer)
Querverweis: Use Cases "Regionale Zugehörigkeit prüfen"
Vorbedingungen:

- Eine Aktion wurde gewählt.

Nachbedingungen:

- Die lcb-administration.action wird dem System mitgeteilt

Operation OP6:checkRegionalEligibility

Operation: checkRegionalEligibility(pusID:PusID,localcommuityID:LocalcommuityID)
Querverweis: Use Cases "Regionale Zugehörigkeit prüfen"
Vorbedingungen:

- Eine Aktion zur Aufnahme wurde bestätigt.

Nachbedingungen:

- localcommunity wurde mit Peeruser assoziiert.
- peeruser.region wird verglichen mit localcommunity.region.
- Das System hat überprüft, ob der PUS regional zur Community gehört.

Operation OP7:updateCommunityStatus

Operation: updateCommunityStatus(pusID:PusID,localcommuityID:LocalcommuityID)
Querverweis: Use Cases "Regionale Zugehörigkeit prüfen"
Vorbedingungen:

- Die Aktion wurde bestätigt.

Nachbedingungen:

- localcommunity wurde mit Peeruser assoziiert.
- Der localcommunity.status des PUS wurde entsprechend der Aktion aktualisiert.
- Der PUS ist nun Mitglied oder kein Mitglied der Community.

Operation OP8:notifySuccess

Operation: notifySuccess()
Querverweis: Use Cases "Regionale Zugehörigkeit prüfen"
Vorbedingungen:

- Die Aktion wurde erfolgreich durchgeführt.

Nachbedingungen:

- Eine Erfolgsmeldung über die durchgeführte Aktion wurde erzeugt.

`Operation OP9:displayFeedback`

Operation: displayFeedback(erfolg:boolean)
Querverweis: Use Cases "Regionale Zugehörigkeit prüfen"
Vorbedingungen:

- Die Aktion wurde erfolgreich durchgeführt.

Nachbedingungen:

- Die Rückmeldung wird dem LCB angezeigt.

1.1.3 Konfliktentscheidung zwischen PUSs auflösen

`Operation OP1:sendConflict`

Operation: sendConflict(pusID:List[PusID])
Querverweis: Use Cases "Konfliktentscheidung zwischen PUSs auflösen"
Vorbedingungen:

- Ein Konflikt wurde erfasst.

Nachbedingungen:

- Eine Instanz von Conflict conflict wurde erzeugt.
- conflict.status wurde auf 1 (offen) gesetzt.
- conflict.datum wurde auf das aktuelle Systemdatum gesetzt.
- confilct.details wurde mit dem übergebenen Text belegt.
- conflict wurde mit PeerUser assoziiert, basiert auf der pusID.
- Eine Benachrichtigung wurde an den Local Community Betreiber gesendet.

`Operation OP2:displayConflict`

Operation: displayConflict(conflictID:ConflictID)
Querverweis: Use Cases "Konfliktentscheidung zwischen PUSs auflösen"
Vorbedingungen:

- Der Konflikt existiert.

Nachbedingungen:

- Intern wurden Getter-Methoden auf dem Conflict Objekt aufgerufen
  - `getStatus()`
  - `getDate()`
  - `getDetails()`
- Die Daten des Konflikts werden angezeigt.

`Operation OP3:checkInvolvedPUS`

Operation: checkInvolvedPUS(conflictID:ConflictID)
Querverweis: Use Cases "Konfliktentscheidung zwischen PUSs auflösen"
Vorbedingungen:

- Der Konflikt existiert.

Nachbedingungen:

- Liste der beteiligten PUS wurde angezeigt.

`Operation OP4:contactPUS`

Operation: contactPUS(pusID:List[PusID])
Querverweis: Use Cases "Konfliktentscheidung zwischen PUSs auflösen"
Vorbedingungen:

- Die PUSs sind dem Konflikt zugeordnet.

Nachbedingungen:

- Die PUSs wurden kontaktiert.

`Operation OP5:submitDecision`

Operation: submitDecision(conflictID:ConflictID, decision:String)
Querverweis: Use Cases "Konfliktentscheidung zwischen PUSs auflösen"
Vorbedingungen:

- Für den Konflikt existiert ein offener Status.
- Der LCB hat eine Entscheidung getroffen.

Nachbedingungen:

- contract.decision wurde mit der übermittelten Entscheidung belegt.

`Operation OP6:updateConflictStatus`

Operation: updateConflictStatus(conflictID:ConflictID)
Querverweis: Use Cases "Konfliktentscheidung zwischen PUSs auflösen"
Vorbedingungen:

- Eine gültige Entscheidung liegt vor.

Nachbedingungen:

- conflict.status wurde auf 2(geschlossen) gesetzt.